

Workbook — 정상 상태에서 문제 대응까지

과정: 지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해 회차: 9 회차 — 로봇 소프트웨어 사용자 실습 중심 교육 핵심: **정상 → 이상 → 판단 → 대응**

1. 실습 목표

실습 종료 후 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

1. Node → Topic → Data → RViz 순서로 정상 상태를 확인한다.
2. 이상 상태에서 **증상과 원인**을 구분한다.
3. Node → Topic → Data 결과로 문제 범위를 좁힌다.
4. 현재 Evidence 와 일치하는 FAQ 를 선택한다.
5. 사용자에게 허용된 조치만 수행한다.
6. 조치 후 복구 여부를 다시 검증한다.
7. 해결되지 않으면 필요한 정보를 정리해 담당자에게 보고한다.

Command → Evidence → Judgment → Action

2. 실습 환경

- Ubuntu 22.04 LTS
- ROS 2 Humble
- Terminal
- RViz 2
- 교육자가 준비한 Lab09 실행 환경
- /scan : LaserScan 데이터 확인용 Topic

실제 로봇에서는 Node 이름과 센서 실행 방법이 다를 수 있습니다. 이번 실습에서는 **확인 원리와 판단 절차**를 익힙니다.

3. 사용자 작업 범위

할 수 있는 작업

- Node/Topic/Data 상태 확인
- 전원·케이블·USB·네트워크 등 외부 연결 확인
- FAQ 검색
- 매뉴얼에서 허용한 프로그램 재실행
- 조치 후 정상 복구 확인
- Evidence 저장
- 담당자 보고

임의로 하지 않는 작업

설정 파일 수정 ×
 ROS 2 패키지 코드 수정 ×
 드라이버 임의 재설치 ×
 패키지 임의 삭제/설치 ×
 OS 업데이트 ×
 하드웨어 분해 ×

STEP 1. 실습 환경을 확인한다

목표

ROS 2 환경과 실습 디렉터리가 준비되었는지 확인합니다.

실행

```
cd Lab09_Student
source /opt/ros/humble/setup.bash
echo $ROS_DISTRO
```

교육자가 별도 `workspace setup` 명령을 제공했다면 안내에 따라 실행합니다.

화면에서 확인할 것

humble

기록

ROS_DISTRO: _____
☐ 정상 ☐ 확인 필요

STEP 2. 정상 상태 기준을 만든다

목표

문제가 발생하기 전에 정상 상태를 직접 확인하여 비교 기준을 만듭니다.

NODE → TOPIC → DATA → RViz

2-1. Node 확인

ros2 node list

관련 Node: _____
☐ 존재 ☐ 없음

2-2. Topic 확인

```
ros2 topic list | grep scan
```

정상 기준:

```
/scan
```

☐ /scan 존재 ☐ /scan 없음

2-3. Data 확인

```
timeout 4s ros2 topic hz /scan
```

정상일 때 중요한 것은 특정 숫자 자체가 아니라 메시지가 주기적으로 수신되는지입니다.

확인된 평균 주기: _____ Hz

☐ Data 수신 ☐ Data 미수신

2-4. 보조 스크립트로 다시 확인

```
./scripts/check_lidar_state.sh
```

기록:

Node : _____

Topic : _____

Data : _____

2-5. RViz 2 확인

교육자가 실행한 RViz 2 에서 LaserScan 을 확인합니다.

☐ LaserScan 표시

☐ 표시되지 않음

[이미지 삽입 위치 — IMAGE-01 정상 RViz 2 화면]

STEP 3. 정상 기능을 한 번 더 확인한다

목표

정상 상태를 명령 결과와 화면으로 기억합니다.

정상 기준 기록:

항목	정상 기준	현재 결과
Node	관련 Node 존재	_____
Topic	/scan 존재	_____

항목	정상 기준	현재 결과
Data	주기적 수신	_____
RViz	LaserScan 표시	_____

질문:

/scan Topic 이 존재한다는 사실만으로 Data 가 정상이라고 판단할 수 있습니까?

답:

STEP 4. 평소와 다른 상태를 발견한다

교육자의 안내를 기다립니다.

문제 상황:

조금 전까지 표시되던 LiDAR 데이터가 현재 RViz 2 에서 보이지 않습니다.

먼저 할 일

원인을 추측하지 말고 보이는 증상만 기록합니다.

정상 상태와 달라진 점:

현재 확인된 증상:

현재 원인을 확정할 수 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

[이미지 삽입 위치 — IMAGE-02 LiDAR 미표시 RViz 2 화면]

STEP 5. Node → Topic → Data 로 문제 범위를 좁힌다

목표

한 번에 원인을 맞추는 것이 아니라 정상 기준과 처음 달라진 지점을 찾습니다.

5-1. Node

ros2 node list

Node: ☐ PASS ☐ FAIL

확인 내용: _____

5-2. Topic

```
ros2 topic list | grep scan
```

Topic: ☐ PASS ☐ FAIL

확인 내용: _____

5-3. Data

```
timeout 4s ros2 topic hz /scan
```

또는:

```
./scripts/check_lidar_state.sh
```

Data: ☐ PASS ☐ FAIL

확인 내용: _____

판단

Node : _____

Topic : _____

Data : _____

RViz : _____

현재 Evidence 로 가장 먼저 확인할 영역을 선택합니다.

- ☐ 프로그램 실행 / Node 시작
- ☐ Topic 생성 또는 설정
- ☐ Sensor / Driver / Communication
- ☐ RViz / Topic 설정 / Fixed Frame / TF
- ☐ 아직 판단하기 어려움

선택 이유:

STEP 6. Evidence 와 일치하는 FAQ 를 선택한다

다음 파일을 엽니다.

```
workbook/02_faq.md
```

선택한 FAQ:

FAQ-____

선택 이유:

Node 결과: _____

Topic 결과: _____

Data 결과: _____

따라서 선택한 이유: _____

STEP 7. 사용자 허용 범위의 기본 조치를 선택한다

FAQ 를 보고 사용자가 수행해도 되는 조치를 확인합니다.

선택한 기본 조치:

이 조치가 사용자 범위에 해당하는 이유:

다음 작업은 임의로 수행하지 않습니다.

config 수정 / driver 재설치 / source 수정 / OS 업데이트 / 하드웨어 분해

교육용 Mock 실습에서는 실제 케이블이나 센서를 분리하지 않습니다. 올바른 사용자 조치를 설명한 뒤 교육자의 안내를 기다립니다.

STEP 8. 조치 후 반드시 다시 검증한다

핵심:

조치했다 ≠ 해결됐다.

Data 재확인

timeout 4s ros2 topic hz /scan

전체 재확인

./scripts/check_normal_state.sh

RViz 확인

☐ LaserScan 다시 표시
☐ 아직 표시되지 않음

재검증 결과:

Node : _____
 Topic : _____
 Data : _____
 RViz : _____

최종 판단

☐ VERIFY — 정상 기준으로 복구됨
☐ REPORT — 해결되지 않아 담당자 보고 필요

STEP 9. Evidence 를 저장한다

```
./scripts/collect_evidence.sh lab09
```

생성된 Evidence 폴더:

확인할 파일:

```
system_info.txt
node_list.txt
topic_list.txt
scan_hz.txt
lidar_state.txt
summary.txt
SHA256SUMS
result_report.md
```

원본 Evidence 무결성을 확인하려면:

```
./scripts/verify_evidence.sh <Evidence_세션_폴더>
```

STEP 10. 결과 보고서를 작성한다

Evidence 폴더의 result_report.md 를 열거나 reports/03_result_report_template.md 를 사용합니다.

반드시 포함할 내용:

```
발생한 증상
발생 시점
Node 확인 결과
Topic 확인 결과
Data 확인 결과
선택한 FAQ
수행한 기본 조치
조치 후 결과
VERIFY 또는 REPORT
```

실습 완료 자기점검

항목	○	△	×
정상 상태를 직접 확인했다			
증상과 원인을 구분했다			
Node → Topic → Data 순서로 확인했다			
Evidence 에 맞는 FAQ 를 선택했다			
사용자 허용 범위를 지켰다			
조치 후 재검증했다			
VERIFY / REPORT 를 선택했다			
결과를 Evidence 와 함께 기록했다			

마무리 질문

1. Topic 이 존재하면 Data 도 반드시 존재합니까?
2. 왜 장애 발생 전에 정상 상태를 먼저 확인해야 합니까?
3. 기본 조치 뒤에 왜 재검증해야 합니까?
4. 사용자가 해결할 수 없는 경우 무엇을 보고해야 합니까?